

Variable Compleja I

Examen XX

FACULTAD
DE
CIENCIAS
UNIVERSIDAD DE GRANADA



Los Del DGIIM, losdeldgiim.github.io

Doble Grado en Ingeniería Informática y Matemáticas
Universidad de Granada



Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0).

Eres libre de compartir y redistribuir el contenido de esta obra en cualquier medio o formato, siempre y cuando des el crédito adecuado a los autores originales y no persigas fines comerciales.

Variable Compleja I

Examen XX

Los Del DGIIM, `losdeldgiim.github.io`

David Muñoz Gómez

Granada, 2026

Asignatura Variable Compleja I.

Curso Académico 2025/26.

Grado Doble Grado en Ingeniería Informática y Matemáticas.

Grupo Único.

Profesor Javier Merí de la Maza.

Descripción Prueba intermedia de Variable Compleja I.

Fecha 13 de mayo de 2026.

Ejercicio 1 (4 puntos). Demostrar los siguientes enunciados:

- a) $f \in \mathcal{H}(\mathbb{C})$ con $\Re(f)$ acotada implica que f es constante.
- b) Si $f \in \mathcal{H}(\mathbb{C})$ cumple que para cada $z \in \mathbb{C}$ alguna derivada de f se anula en z (esto es, para cada $z \in \mathbb{C}$ existe $n \in \mathbb{N}$ tal que $f^{(n)}(z) = 0$), entonces f es un polinomio.

Ejercicio 2 (3 puntos). Probar que la serie

$$\sum_{n \geq 1} \frac{\operatorname{sen}(n + z)}{n^z}$$

converge absolutamente en todo punto del dominio $\Omega = \{z \in \mathbb{C} : \operatorname{Re} z > 1\}$ y uniformemente en cada subconjunto compacto contenido en Ω .

Ejercicio 3 (3 puntos). Sean f y $g \in \mathcal{H}(\mathbb{C})$ funciones no idénticamente nulas cumpliendo que $|g(z)| \leq |f(z)|$ para cada $z \in \mathbb{C}$. Probar que existe $\alpha \in \mathbb{C}$ de modo que $g(z) = \alpha f(z)$ para cada $z \in \mathbb{C}$.